1. A decidabilă,$A \cap B$ decidabilă. Cum este B?
2. Definim o functie care primeste 2 programe P1, P2 și verifica dacă P1 cicleaza pe aceleași inputuri ca și P2. Cum este mulțimea acceptată de funcție? R/RE/NRE
3. Rezolvati recurentele:
   a. $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + log^2 n$

   $$T(n) = T(i) + T(n-1-i) + 1$$
4. Se poate aplica Master pe recurentele de mai jos? Daca da, menționați cazul și complexitatea obtinuta.

   $$T(n) = 2T(\sqrt{n}) + n^2$$

   a. $T(n) = 3T(\left[\frac{n}{2}\right]) + n$
5. Ce complexitate au următoarele secvențe de cod? (m, n 2 variabile diferite)
   a. $for\ (i = 0;\ i < n;\ i++)$

   $for\ (j = 2^i;\ j <= n;\ j++)$

   $for\ (k = 1;\ k <= m;\ k += 2)$

   $\ldots // O(1)$

   $end\ for$

   $end\ for$

   $end\ for$

   b. $for\ (i = 1;\ i <= n;\ i *= 2)$

   $for\ (j = i;\ j > 0;\ j--)$

   $for\ (k = 1;\ k <= j;\ k += 2)$

   $\ldots // O(1)$

   $end\ for$

   $end\ for$

   $end\ for$